

Спецификация мобильного приложения ЦП РСФСР

Платформы: iOS / Android / Windows. **Целевая аудитория:** залогодатели — физические и юридические лица, представители государственных предприятий, ИП, НКО и фондов.

Ключевые цели: обеспечить безопасное удалённое управление активами, выпуск и обслуживание ЦФА, получение вознаграждения.

1. Технологический стек

1.1. Кросс-платформенная реализация

- **iOS + Android:** React Native 0.74+ с TypeScript.
- **Windows / macOS desktop:** .NET MAUI 8 (C#).
- **Общая бизнес-логика:** TypeScript + WebAssembly-модули для критичных функций (криптография, подпись).
- **Дизайн-система:** на основе бренд-токенов проекта (Дизайн-токены.json), с native-overrides для iOS (SF Pro) и Android (Roboto).

1.2. Архитектура клиентского приложения

- Pattern: Clean Architecture + MVVM.
- State management: Redux Toolkit / Zustand.
- Навигация: React Navigation 6 / .NET MAUI Shell.
- API-клиент: автогенерация из OpenAPI 3.1.

1.3. Хранение данных на устройстве

- Sensitive data: iOS Keychain / Android Keystore / Windows Credential Locker — только зашифрованные токены.
- Биометрические данные не хранятся локально — только идентификаторы для верификации через ЕБС.
- Локальный кеш — SQLCipher (шифрованный SQLite).

1.4. Криптография

- УКЭП в мобильном устройстве — через КриптоПро ЭП (мобильный SDK).
 - Хеширование — ГОСТ Р 34.11-2012.
 - TLS-каналы — с использованием ГОСТ-сертификатов.
-

2. Безопасность

2.1. Идентификация и аутентификация

1. **Первичная авторизация** — через ЕСИА (OpenID Connect) с подтверждённой учётной записью.

2. Дополнительные факторы:

- Биометрия устройства (TouchID / FaceID / Windows Hello) для доступа к приложению.
- Биометрия через ЕБС (Положение Банка России №482-П) для подписания критичных операций.
- OTP (SMS / push) для критичных операций (подписание смарт-контракта).

2.2. Защита приложения

- **Anti-tampering:** Mobile Application Shielding (MAS) — отечественные решения класса.
- **Jailbreak / Root Detection** — отказ работы на скомпрометированных устройствах.
- **Anti-debug** — обфускация, защита от runtime-инъекций.
- **Anti-screenshot** для критичных экранов (смарт-контракт, OTP).
- **Certificate pinning** на TLS-каналах.

2.3. Защита от фрода

- Поведенческая аналитика (поведенческая биометрия).
- Device fingerprinting.
- Геолокация и временные паттерны.

2.4. Хранение секретов

- Только в TEE (Trusted Execution Environment) / Secure Enclave.
- Никаких ключей в общей памяти приложения.

2.5. Соответствие

- 152-ФЗ (защита ПДн).
 - 187-ФЗ (КИИ) — приложение является частью значимого объекта КИИ 1 категории.
 - Указание Банка России №6635-У (инциденты ИБ).
 - Стандарт OWASP MASVS Level 2+.
 - Соответствие WCAG 2.2 AA (доступность).
-

3. Функциональные модули

3.1. Регистрация и идентификация

- Авторизация через ЕСИА.
- Верификация биометрии через ЕБС.
- Привязка устройства.
- Согласия на обработку ПДн.

3.2. Личный кабинет

- Дашборд: общий баланс активов в работе, текущий доход, портфель ЦФА.

- Список активов с фильтрами и поиском.
- Каждый актив: характеристики, история, текущий ЦФА.

3.3. Подача актива на залог

- Выбор типа имущества.
- Подгрузка данных из государственных реестров (ЕГРН, Роспатент, депозитарии).
- Прикрепление документов.
- Заявка на оценку.

3.4. Оценка

- Просмотр статуса заявки.
- Результат оценки с возможностью обжалования.
- Информация о страховании.

3.5. Смарт-контракт

- Конструктор условий.
- Просмотр полного текста контракта.
- Электронное подписание УКЭП (мобильный сертификат).

3.6. Управление ЦФА

- Список активных ЦФА.
- Состояние каждого ЦФА в DLT-реестре.
- Ожидаемые события (мена, страховые случаи, окончание срока).

3.7. Доходы

- История выплат.
- Сводка по кварталам и годам.
- Скачивание справки 2-НДФЛ.

3.8. Уведомления

- Push-уведомления по критичным событиям.
- Уведомления через Госуслуги (для согласий, изменений).

3.9. Профиль

- Управление контактными данными.
- Управление безопасностью (биометрия, OTP-канал).
- Управление согласиями.
- Реквизиты для выплат.

3.10. Помощь и поддержка

- FAQ.
- Чат-бот.

- Связь с оператором поддержки.

4. Нефункциональные требования

Категория	Целевое значение
Время первого экрана (cold start)	≤ 2 сек на 4G
Время отклика UI	≤ 100 мс
Размер приложения (install)	≤ 80 МБ
Поддержка iOS	iOS 15+
Поддержка Android	Android 9 (API 28)+
Поддержка Windows	Windows 10 (1809)+ / Windows 11
Языки интерфейса	русский (основной), английский (вторичный)
Тёмная тема	Поддерживается
Accessibility	VoiceOver / TalkBack / Narrator поддержка
Offline-режим	Просмотр кешированных данных

5. Релизный план

5.1. iOS / Android

- Бета-релиз через TestFlight / Google Play Internal Testing — месяц 10.
- Закрытое тестирование — месяц 12.
- Открытый запуск — месяц 18 (одновременно с платформой).
- Размещение в RuStore (Минцифры).

5.2. Windows (.NET MAUI)

- Бета-релиз — месяц 14.
- Открытый запуск — месяц 18.
- Размещение в магазине Microsoft Store + альтернативные каналы.

5.3. Обновления

- Auto-update через стандартные сторы.
 - Принудительные обновления для критичных уязвимостей через in-app механизм.
-

6. Тестирование

6.1. Виды тестирования

- Unit-тесты (Jest для RN, MSTest для .NET MAUI) — покрытие ≥ 80%.
- Integration-тесты — критичные сценарии.
- E2E-тесты (Detox для RN, MAUI UITest) — основные пользовательские флоу.

- Performance-тесты на разных устройствах.
- Security-тесты (MAS-сканирование, manual penetration testing).
- Accessibility-тесты.

6.2. Парк устройств

- iOS: iPhone 13 / 14 / 15 / 16; iPad 9-gen / Pro.
- Android: Samsung Galaxy S22+, Xiaomi Redmi Note 12, Realme C55 (бюджетный сегмент).
- Windows: Surface Pro 9, типовые рабочие станции.

6.3. CI/CD

- Сборка в защищённой среде с подписью УКЭП.
 - Автоматическое тестирование на каждом merge.
 - Релизные ветки + теги.
-

7. Соответствие магазинам приложений

7.1. RuStore (приоритет)

- Полное соответствие требованиям RuStore.
- Подача в магазин в первые 90 дней после публичного запуска.

7.2. App Store

- Соответствие правилам Apple.
- Возможные ограничения по криптовалютам — ЦФА не являются криптовалютой; правила Apple про токенизированные финансовые активы — допускают, при наличии лицензии.

7.3. Google Play

- Соответствие политике Play.
- Подача в Финансовые приложения с подтверждением регистрации в РФ.

7.4. Microsoft Store

- Соответствие политике Store.
 - Категория Finance / Productivity.
-

8. Локализация и доступность

8.1. Локализация

- Основной язык: русский.
- Полная поддержка кириллицы во всех экранах.
- Локализация дат, чисел, валют.

- Английский язык — для интернациональной аудитории (опционально).

8.2. Доступность

- WCAG 2.2 AA.
- Голосовое управление через VoiceOver / TalkBack / Narrator.
- Динамическое увеличение шрифтов.
- Высокая контрастность.

9. Соответствие концепции автора

Все ключевые сценарии исходной концепции автора реализованы в мобильном приложении:

№	Шаг исходной концепции	Реализация в приложении
1	Регистрация владельца актива	Экран регистрации с ЕСИА
2	Идентификация через государственный сервис	ЕСИА + ЕБС
3	Подача актива на залог	Раздел «Подать актив»
4	Оценка	Раздел «Оценка» с уведомлением
5	Выпуск ЦФА	Раздел «Смарт-контракт»
6	Условия смарт-контракта	Конструктор условий
7	Согласие собственника	Подписание УКЭП
8	Залоговое имущество	Информация об обременении
9	Эмиссия Банка России	Уведомление о статусе ЦФА
10	Запрет на оборот ЦФА	Информация в карточке ЦФА
11	Финансирование нацпроекта	Привязка ЦФА к проекту
12	Реализация проекта	Отслеживание этапа реализации
13	Свидетельство нового объекта	Уведомление о подтверждении
14	Мена ЦФА	Уведомление и подтверждение
15	Страховой случай	Раздел «Страховые случаи»
16	Акт о взаиморасчётах	Подписание акта
17	Возврат имущества	Уведомление и снятие обременения
18	Реинвестирование	Опция продления контракта
19	Перманентное обременение	Информация в карточке актива

10. Связь с другими документами

- Архитектура — 01_Техническая_документация/01_Концепция_архитектуры.md.

- Функциональные требования —
01_Техническая_документация/02_Функциональные_требования.md.
- Прототип — 09_Мобильное_приложение/Прототип/index.html.
- Бренд-бук — 05_Бренд-бук/Бренд-бук_ЦП_РСФСР.md.
- Дизайн-токены — 05_Бренд-бук/Дизайн-токены.json.